

说明代码定义中超出文章的部分

母道明

2026 年 1 月 16 日

$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta}$ 是我们需要计算的对象, 先不用管其是什么, 我们只处理两圈也即 $L = 2$ 或者说有三个 Branch 的情况

$$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta} = \int_0^1 dX_1 dX_2 dX_3 \delta(1 - X_1 - X_2 - X_3) X_1^{\nu_{b_1}} X_2^{\nu_{b_2}} X_3^{\nu_{b_3}} U^{\nu - \frac{L+1}{2}D} FBI_{\nu}^{\Delta}(X_1, X_2, X_3)$$

其中 $U = X_1 X_2 + X_2 X_3 + X_3 X_1$. 首先我们将 FBI 约化到 MFBI

$$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta} = \int_0^1 dX_1 dX_2 dX_3 U^{\nu - \frac{L+1}{2}D} \delta(1 - X_1 - X_2 - X_3) X_1^{\nu_{b_1}} X_2^{\nu_{b_2}} X_3^{\nu_{b_3}} \sum_{\Delta', \vec{\nu}'} Q(X_1, X_2, X_3) FBI_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2, X_3)$$

其中 Q 是关于 X_1, X_2, X_3 点有理式. 接下来我们积分掉 X_3

$$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta} = \int_0^1 dX_1 \int_0^{1-X_1} dX_2 U^{\nu - \frac{L+1}{2}D} X_1^{\nu_{b_1}} X_2^{\nu_{b_2}} (1 - X_1 - X_2)^{\nu_{b_3}} \sum_{\Delta', \vec{\nu}'} Q(X_1, X_2, 1 - X_1 - X_2) FBI_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2, 1 - X_1 - X_2)$$

接下来重标度使得二者的积分上下限都是 $[0, 1]$

$$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta} = \int_0^1 dX_1 \int_0^1 dX_2 U^{\nu - \frac{L+1}{2}D} (1 - X_1) X_1^{\nu_{b_1}} (X_2(1 - X_1))^{\nu_{b_2}} (1 - X_1 - X_2(1 - X_1))^{\nu_{b_3}} \sum_{\Delta', \vec{\nu}'} Q(X_1, X_2(1 - X_1), 1 - X_1 - X_2(1 - X_1)) FBI_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2(1 - X_1), 1 - X_1 - X_2(1 - X_1))$$

接下来整理一下表达式, 我们可以把 $U^{-\frac{L+1}{2}D}$ 放入 FBI 的定义中, 其它的全部整理为有理表达式, 也即

$$FI_{\vec{\nu}}^{\Delta} = \sum_{\Delta', \vec{\nu}'} \int_0^1 dX_1 \int_0^1 dX_2 Q_{\vec{\nu}'}(X_1, X_2) FBI_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2)$$

也即我们核心要处理的就是

$$\int_0^1 dX_1 \int_0^1 dX_2 Q_{\vec{\nu}'}(X_1, X_2) FBI_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2)$$

我们所谓的展开是, 选定一个点 (a, b) 然引入参数 δ

$$\int_{a-a\delta}^{a+(1-a)\delta} dX_1 \int_{b-b\delta}^{b+(1-b)\delta} dX_2 Q_{\vec{\nu}'}(X_1, X_2) F B I_{\nu'}^{\Delta'}(X_1, X_2)$$

当 δ 取 1 时就回到原表达式. 我们就是在 $\delta = 0$ 处展开